

פיזיקה קלאסית 1

תרגיל 8

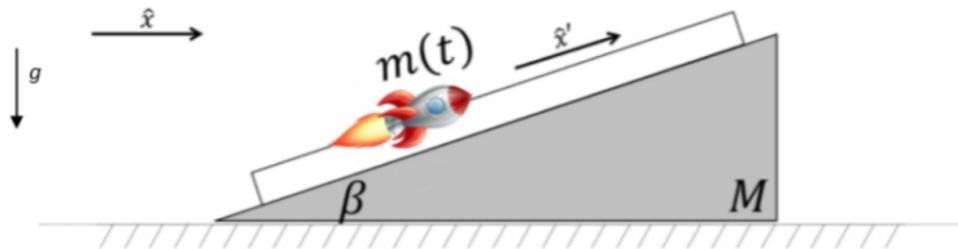
1. נתון חלקיק נייח. החלקיק מצוי במנוחה על שולחן במרחק R מראשית המסתובבת בתדירות זוויתית $\vec{\omega} = \omega \hat{z}$ (כש- $\hat{z}$ מאונך לשולחן).

(א) מהי המהירות של החלקיק ביחס לראשית המסתובבת בקואורדינטות קוטביות? השתמשו בנוסחה הקושרת בין המהירויות במערכות ייחוס המסתובבות האחת ביחס לשנייה.

(ב) מהי התאוצה של החלקיק ביחס לראשית המסתובבת? השתמשו בנוסחה הקושרת בין התאוצות במערכות ייחוס המסתובבות האחת ביחס לשנייה.

(ג) השתמשו בביטוי לתאוצה בקואורדינטות קוטביות, והראו שהתאוצה מהסעיף הקודם מתאימה לחלקיק הנע בתנועה מעגלית קצובה.

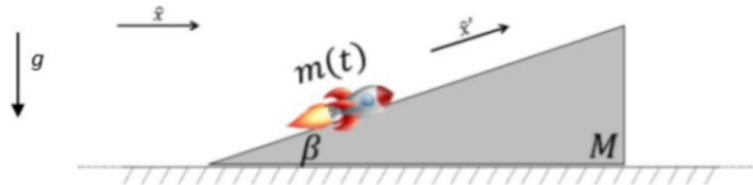
2. שאלה ממבחן (תשע"ו):



טריז שמסתו M מונח על גבי רצפה חלקה. המשטח העליון של הטריז הוא מישור משופע היוצר זווית β ביחס לקרקע. המערכת בשדה כבידה g (ראו איור). על גבי המישור מותקנת מסילה שעל גביה נע טיל, המאולץ לנוע במקביל למישור המשופע. מסתו ההתחלתית של הטיל היא m_0 , והוא פולט מסה בקצב k (מסה ליחידת זמן) במהירות u ביחס לטייל ובכיוון מנוגד למהירות הטיל. סמנו את תאוצת המישור ב- A ואת תאוצת הטיל ב- a . קצב הפליטה ומהירותה ביחס לטייל הם קבועים (כלומר k ו- u קבועים). אין חיכוך בין הטיל והמסילה.

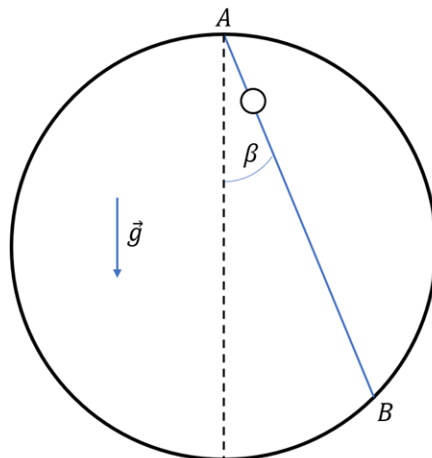
(א) הניחו שהטריז מקובע לקרקע ($A = 0$). מהו a בהנחה שהטיל נע במעלה המישור המשופע?

(ב) כעת הטריז אינו מקובע לקרקע. מהי A בהנחה שהטיל נע במעלה המישור המשופע?



3. עכביש משתלשל על קור התלוי מעץ דקל באילת (קו רוחב 30). העכביש מטפס במהירות קבועה ומאוד מהירה במעלה הקור, $v = \frac{1}{2}\omega R$. הניחו כי מהירות העכביש אנכית לקרקע (מנוגדת ל- $\vec{g}$), ומצאו את זווית נטיית הקור ביחס לכיוון האנך לפני השטח, בשל סיבוב כדור הארץ. השתמשו בכך שרדיוס כדור הארץ הוא R ומהירותו הזוויתית ω . ניתן להזניח את גובה העץ ביחס לרדיוס כדור הארץ.

4. מהנקודה A הנמצאת בראש מעגל ברדיוס R מותחים מיתר חלק AB . משחילים על המיתר חרוז זעיר ונותנים לו להחליק ממנוחה עד לנקודה B כמתואר באיור.

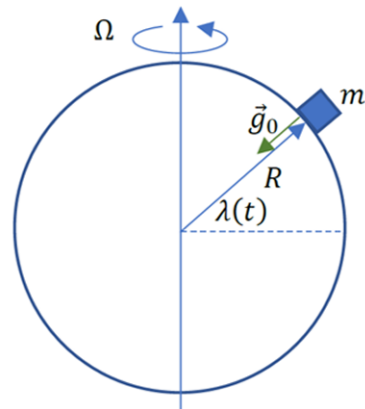


(א) הוכיחו שהזמן הדרוש לחרוז להגיע מנקודה A ל- B אינו תלוי בזווית β המסומנת באיור.
(ב) המערכת מוצבת בקרון המאיץ ימינה בתאוצה a . מאיזו נקודה A' יש לשחרר את החרוז כך שזמן החלקתו לאורך המיתר $A'B'$ יהיה בלתי תלוי באורך המיתר?

5. שני אנשים A ו- B עומדים זה מול זה על גבי דיסקה המסתובבת סביב צירה במהירות זוויתית קבועה ω נגד כיוון השעון. האנשים קבועים במקומם במרחק $2d$ זה מזה, כאשר מרכז הדיסקה נמצא בדיוק ביניהם. נתון כי ב- $t = 0$ שני האנשים ממוקמים על ציר $\hat{x}$ $\vec{r}_A = -d\hat{x}$, $\vec{r}_B = +d\hat{x}$ ואדם A מחליק מסה על המשטח (ללא חיכוך), כך שהיא מגיעה אל אדם B כעבור זמן T .

מצאו את מהירות הזריקה $\vec{v}_0$ במערכת המעבדה, ואז תרגמו את המהירות למערכת הדיסקה (עבור $t = 0$). בטאו את המהירות באמצעות הקבועים הנתונים ω, T, d , והניחו שבמערכת המסתובבת כיוון $\hat{x}'$ תמיד מצביע לכיוונו של אדם B .

6. (*) (רשות) נדמיין עולם בו כדור הארץ הוא כדור מושלם וחסר חיכוך, בעל רדיוס R המסתובב בתדירות זוויתית קבועה Ω נגד כיוון השעון, וגורם לתאוצת כובד $\vec{g}_0$ כלפי מרכזו. גוף קטן בעל מסה m נמצא בקו רוחב התחלתי λ_0 ומוחזק במנוחה ביחס לכדור הארץ. בזמן $t = 0$ משוחרר הגוף והוא מתחיל בתנועה ביחס לכדור הארץ (הניחו כי ישנו מגע ישיר בין המסה m לבין פני השטח בכל רגע בתנועה).



בהנחה כי הגוף התחיל את תנועתו קרוב לקו המשווה, הראו כי קו הרוחב בו נמצא הגוף מקיים את המשוואה:

$$\frac{d^2\lambda}{dt^2} = -\omega_0^2\lambda$$

הערה: פתרון המשוואה הינו $\lambda(t) = \lambda_0 \cos(\omega_0 t)$. מהו אופי התנועה? מהו זמן המחזור?
 הדרכה: הניחו שבכל רגע בתנועת הגוף מהירותו $v(t)$ במערכת המסתובבת זניחה ביחס למהירות סיבוב כדור הארץ ωR , ועל כן אחד מהכוחות המדומים ניתן להזנחה (איזה?).